System zarządzania restauracją

Specyfikacja wymagań systemowych

Dominika Szypulska 192505

Wersja *1.1*

Kierunek „Informatyka”

10.04.2023

Spis treści

1. Wstęp 3
1.1. Cel dokumentu 3
1.2. Zawartość 3
1.3. Opis procesu inżynierii wymagań 3
1.4. Szablon opisu wymagań 3
1.5. Identyfikatory wymagań 4
1.6. Zarządzanie zmianami 5
1.7. Powiązania z innymi dokumentami 5
2. Problem 5
2.1. Ogólnie 5
2.2. Cele biznesowe 5
2.3. Zakres 5
2.4. Udziałowcy 5
3. Analiza problemu 5
3.1. Zdarzenia biznesowe 6
3.2. Biznesowe przypadki użycia 6
3.3. Granice systemu 6
3.4. System w kontekscie 6
4. Przypadki użycia systemu 6
5. Wymagania wzgledem systemu 6

1. Wstęp

1.1. Cel dokumentu

Celem tego dokumentu jest dostarczenie kompletnego i jasnego opisu wymagań, umożliwiającego zrozumienie i implementację systemu dla wszystkich zainteresowanych stron, w tym klientów, projektantów, programistów i testerów.

1.2. Zawartość

Ten dokument jest opisem procesu inżynierii wymagań systemu informatycznego. Celem dokumentu jest przedstawienie wymagań biznesowych, technicznych i funkcjonalnych, które powinny zostać spełnione przez system.

W dokumencie znajduje się szablon opisu wymagań, który powinien być stosowany w celu jednolitego opisywania wymagań. Wymagania są oznaczane identyfikatorami, które ułatwiają zarządzanie nimi oraz powiązania z innymi dokumentami.

Dokument zawiera także informacje na temat zarządzania zmianami, które mogą wpłynąć na wymagania w trakcie projektu.

Pierwsze sekcje dokumentu opisują problem, cele biznesowe, zakres i udziałowców projektu, a następnie skupiają się na analizie problemu poprzez opisanie zdarzeń biznesowych, przypadków użycia, granic systemu oraz jego kontekstu.

Ostatnia sekcja dokumentu zawiera wymagania względem systemu, które określają, jakie funkcjonalności powinny być zaimplementowane w systemie.

1.3. Opis procesu inżynierii wymagań

Opis działań:

1. Analiza potrzeb i wymagań: Przeprowadzenie analizy potrzeb i wymagań rynku gastronomicznego w zakresie systemu zarządzania restauracją, w tym określenie funkcjonalności, integracji z innym systemami, dostępności, bezpieczeństwa i wydajności.
2. Projektowanie systemu: Opracowanie projektu systemu zarządzania restauracją, w tym projektu architektury, interfejsu użytkownika, modułów i integracji.
3. Implementacja: Rozpoczęcie implementacji systemu zarządzania restauracją zgodnie z projektem, w tym instalacja i konfiguracja oprogramowania, integracja z innymi systemami, tworzenie baz danych i interfejsu użytkownika.
4. Testowanie: Przeprowadzenie testów systemu w celu sprawdzenia jego funkcjonalności, wydajności, bezpieczeństwa i dostępności.
5. Wsparcie i utrzymanie: Zapewnienie wsparcia technicznego i utrzymania systemu, w tym naprawa błędów, aktualizacje oprogramowania i monitorowanie wydajności.

Harmonogram:

Analiza potrzeb i wymagań - 6 tygodnie
Projektowanie systemu - 4 tygodnie
Implementacja - 8 tygodni
Testowanie - 2 tygodnie
Wsparcie i utrzymanie - stałe

Opis zasobów (czas pracy):

- *Analityk biznesowy - 240 godzin*
- *Projektant systemu - 160 godzin*
- *Programiści - 640 godzin*
- *Testerzy - 160 godzin*
- *Administratorzy systemów - stałe*

Opis zabiegów mających na celu zapewnienie jakości tego dokumentu:

- *Weryfikacja przez specjalistów z dziedziny systemów POS*
- *Weryfikacja poprawności technicznej i językowej przez redaktorów*
- *Testowanie dokumentu w środowisku restauracji*
- *Weryfikacja przez klienta przed finalnym zatwierdzeniem dokumentu*
- *Weryfikacja przez zespół programistyczny, walidacyjny i testerski.*

1.4. Szablon opisu wymagań

Identyfikator:		**Priorytet:**	1	**Status:**	
Tytuł:					
Opis:	-				
Źródło:					
Powiązane wymagania:					

Wymagania są opisane według jednolitego szablonu zawierającego następujące informacje:

Identyfikator

Symbol wymagania, unikalny w ramach całej specyfikacji wymagań. Sposób tworzenia identyfikatorów został szczegółowo opisany w punkcie 1.4.

Priorytet

Ważność wymagania w odniesieniu do całego systemu. Priorytet może przyjmować trzy wartości:

1 - podstawowy – wymaganie musi być koniecznie spełnione,
2 – przydatny – wymaganie powinno być spełnione, jeśli starczy na to czasu podczas realizacji systemu,
3 – rozszerzony – wymaganie dotyczy funkcji, która może być wprowadzona w następnej wersji systemu, pokazuje prawdopodobny kierunek rozwoju systemu.

Status

Status może przyjmować następujące wartości:

Początkowy – wymaganie jest w trakcie tworzenia, jego treść może ulec zmianie,
Pełny – zakończono redakcję wymagania,
Sprawdzony – wymaganie zweryfikowane przez dostawcę,
Zaakceptowany – wymaganie zwalidowane przez klienta.

Tytuł

Aspekt systemu lub procesu jego wytwarzania, omówiony w danym wymaganiu.

Opis

Treść wymagania.

Źródło

Udziałowcy, których potrzeby i wiedza złożyły się na treść wymagania.

Powiązane wymagania

Identyfikatory innych wymagań, które są w jakiś sposób powiązane z danym wymaganiem.

1.5. Identyfikatory wymagań

Każde wymaganie ma swój unikalny identyfikator, który składa się z trzech części:

Typ.Grupa.Numer,

gdzie

Typ – symbol typu wymagania
F – funkcjonalne
N – niefunkcjonalne,

Grupa – symbol grupy wymagań;

dla wymagań funkcjonalnych:
<wydzielić typy wymagań jeżeli to jest sensowne>

dla wymagań niefunkcjonalnych:
B – bezpieczeństwo (*safety*)
D - dokumentacja
IK – interfejsy komunikacyjne
IS – interfejsy sprzętowe
IU – interfejs użytkownika
OP – ograniczenia projektowe
PA – prawa autorskie
R - rozszerzalność

W – wydajność
Z – zabezpieczenie (*security*),
Numer – numer wymagania w obrębie danej grupy.

1.6. Zarządzanie zmianami

Treść tego dokumentu może ulegać zmianie, podobnie jak zawartość innych dokumentów dotyczących budowanego systemu. Dlatego każdy dokument będzie zawierał informacje o poprawkach, jakich w nim dokonano.
Historia dokumentu będzie miała postać tabeli umieszczonej na początku dokumentu:

Data	Wersja	Zmiany	Autor

Data – data dokonania zmian
Wersja – numer wersji dokumentu po wprowadzeniu poprawek (opisanych w kolumnie Zmiany)
Zmiany – zmiany dokonane w dokumencie
Autor – kto wprowadził poprawki do dokumentu.
W kolejnych wierszach będą wpisywane informacje o zmianach w dokumencie (w kolejności chronologicznej zmian).

W celu zapewnienia kontroli nad zmianami w systemie, wykorzystywany jest proces zarządzania konfiguracją. W ramach tego procesu nadawany jest numer wersji każdej zmianie. Zmiana w systemie jest oznaczona unikalnym numerem wersji, który składa się z dwóch części: numeru głównego, poprawki. np. 1.3. Główny numer jest zmieniany kiedy wprowadzane są istotne zmiany. Zmiana numeru poprawki następuje gdy wprowadzane są niewielkie zmiany lub drobne poprawki.
Po oznaczeniu zmiany unikalnym numerem, dystrybuowana jest ona wewnątrz zespołu.
Wykorzystywane jest w tym celu repozytorium do którego dostęp ma każdy członek zespołu.
Praca zespołu jest równoległa, za scalanie zmian odpowiedzialna jest osoba wyznaczona do zarządzania procesem zmiany.

1.7. Powiązania z innymi dokumentami

- Dokumentacja kodu źródłowego
- Dokumentacja szkoleniowa dla pracowników restauracji, którzy będą korzystać z systemu POS. Dokumentacja zawiera informacji o interfejsie użytkownika, funkcjonalnościach systemu oraz procedurach obsługi systemu
- Dokumentacja projektowa opisuje cały proces projektowania systemu

2. Problem

2.1. Ogólnie

Systemy gastronomiczne typu POS (ang. Point of Sale) powstały z potrzeby usprawnienia zarządzania procesem sprzedaży w branży gastronomicznej. Dotychczasowe sposoby prowadzenia działalności, takie jak prowadzenie ręcznych ksiąg sprzedaży i zapisów na papierze, były uciążliwe, czasochłonne i narażone na błędy.

Dzięki wprowadzeniu systemów POS, możliwe stało się zautomatyzowanie wielu procesów związanych z obsługą klientów, takich jak przetwarzanie zamówień, drukowanie paragonów, zarządzanie stanami magazynowymi oraz zbieranie danych sprzedażowych.

Systemy POS pozwalają również na śledzenie aktywności pracowników, co ułatwia kontrolę nad wydajnością i jakością usług. Dzięki temu właściciele lokali gastronomicznych mogą efektywniej zarządzać swoim biznesem i zwiększyć swoje zyski.

W dzisiejszych czasach systemy gastronomiczne typu POS oferują również wiele dodatkowych funkcji, takich jak integracja z internetowymi platformami zamówień, programami lojalnościowymi i aplikacjami mobilnymi, co umożliwia jeszcze bardziej kompleksowe zarządzanie procesami w branży gastronomicznej.

2.2. Cele biznesowe

1. Poprawa wydajności. Zmniejszenia czasu obsługi klienta do maks. 20 min
2. Zwiększenie zysków 40% w ciągu roku
3. zwiększenie ilości rezerwacji o 30%
4. Zmniejszenie strat o 20% w skali 6 miesięcy
5. Czas przygotowania grafiku na miesiąc powinien zajmować maksymalnie 2 godziny przy 40 pracownikach restauracji.

2.3. Zakres

System gastronomiczny POS to narzędzie, które umożliwia zarządzanie procesem sprzedaży i obsługą klientów w branży gastronomicznej. Jednym z problemów biznesowych, który może wystąpić w tym systemie, jest problem granicy, bytów zewnętrznych oraz przepływów od/do bytów zewnętrznych.

Granica w tym przypadku odnosi się do granicy między systemem POS a innymi systemami, np. systemami księgowymi lub systemami do zarządzania magazynem. Byty zewnętrzne to z kolei wszelkie elementy systemu POS, które nie są bezpośrednio związane z samą aplikacją, w tym wypadku urządzenia zewnętrzne, jak drukarki fiskalne czy czytniki kodów kreskowych.

Przepływy od/do bytów zewnętrznych to z kolei wszelkie operacje wykonywane między systemem POS a bytami zewnętrznymi, w tym wypadku drukowanie paragonów, przesyłanie danych do systemu księgowego czy odczytywanie kodów kreskowych z produktów.

Problemy biznesowe związane z granicą, bytami zewnętrznymi i przepływami od/do bytów zewnętrznych w systemie POS mogą obejmować np. trudności z integracją z innymi systemami, problemy związane z niekompatybilnymi urządzeniami zewnętrznymi, brak dostępności niezbędnych funkcjonalności, w tym wypadku drukarki fiskalnej, czy problemy związane z opóźnieniami w przesyłaniu danych między różnymi systemami.

Aby rozwiązać te problemy, ważne jest, aby system POS był zaprojektowany w taki sposób, aby był łatwy w integracji z innymi systemami, a także aby był kompatybilny z różnymi urządzeniami zewnętrznymi. Dodatkowo, system POS powinien umożliwiać przepływ danych między różnymi bytami zewnętrznymi w sposób szybki i efektywny.

2.4. Udziałowcy

Udziałowiec	Opis
Właściciel restauracji	Osoba lub firma będąca właścicielem. Decyduje o wdrożeniu systemu.
Pracownicy	Pracownicy restauracji, którzy będą używali systemu.
Klienci	Osoby będące klientami restauracji. W systemie będą oni dokonywać rezerwacji oraz je anulować.
Dział wytwórczy	Odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie systemu.

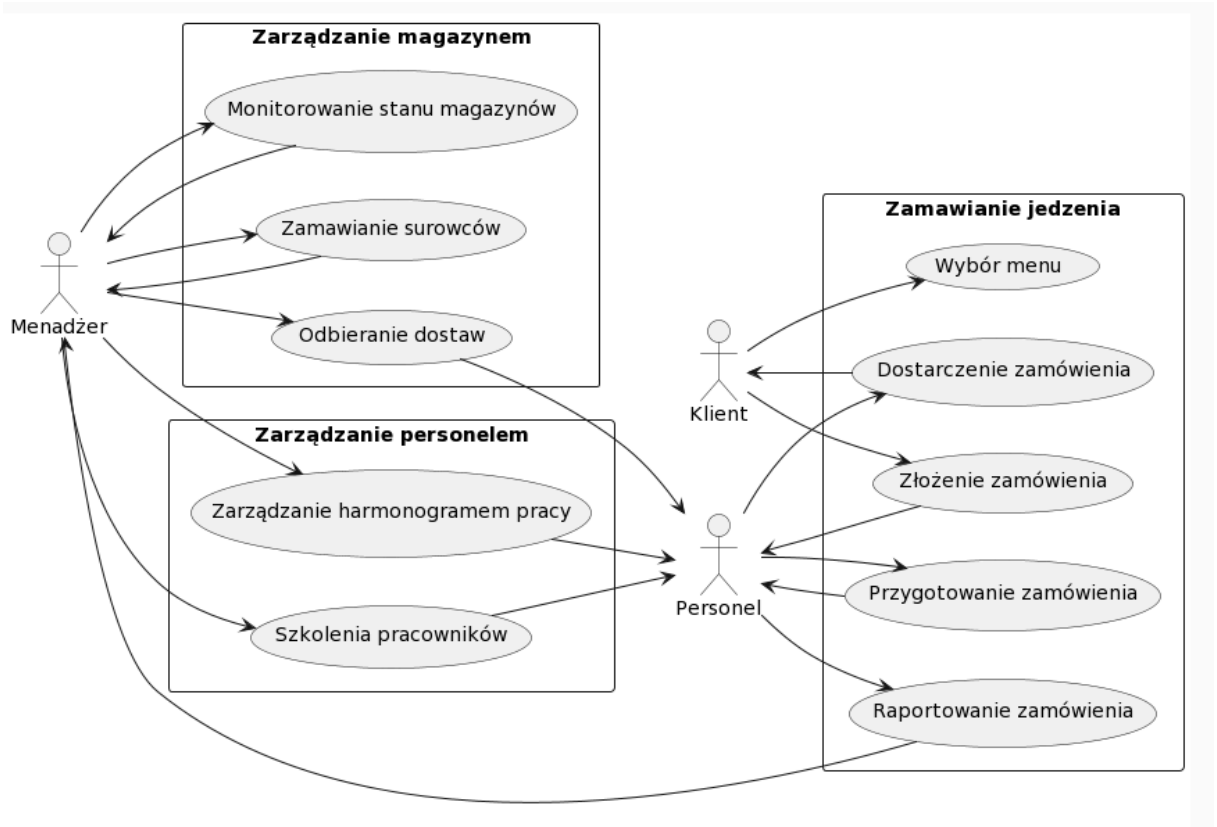
Dział walidacji	Odpowiedzialny za testowanie systemu

3. Analiza problemu

3.1. Zdarzenia biznesowe

Zły stan magazynów: Restauracja często była narażona na problemy związane z brakiem odpowiedniego stanu magazynów, w tym z niedoborem surowców, naczyniami i sprzętem kuchennym. Zdarzało się, że klienci byli zmuszeni czekać na swoje zamówienia, ponieważ brakowało niektórych składników potraw.
Brak koordynacji wśród personelu: Restauracja nie miała dobrze zorganizowanego systemu pracy, co prowadziło do braku koordynacji między pracownikami. Było to szczególnie widoczne w czasie szczytów, kiedy to obsługa nie radziła sobie z dużą ilością zamówień.
Nieefektywne zarządzanie czasem: Restauracja miała również problemy z zarządzaniem czasem pracy personelu. Często zdarzało się, że jedna osoba musiała zająć się wszystkimi zadaniami, co prowadziło do opóźnień w obsłudze klientów.
Niska jakość usług: Wszystkie wyżej wymienione problemy wpłynęły na jakość usług oferowanych przez restaurację. Długie oczekiwanie na jedzenie, brak koordynacji między pracownikami i niedobory składników wpłynęły na odbiór klientów.

3.2. Procesy biznesowe



Zamawianie jedzenia
Proces ten rozpoczyna się od wyboru menu przez klienta, który następnie składa zamówienie. Złożone zamówienie jest przekazywane personelowi restauracji, który przygotowuje zamówienie. Po

przygotowaniu, zamówienie jest dostarczane do klienta, a personel raportuje zrealizowane zamówienie do menadżera.

Zarządzanie magazynem
Proces ten składa się z trzech głównych działań, jakimi są: monitorowanie stanu magazynów, zamawianie surowców i odbieranie dostaw. Menadżer odpowiedzialny jest za kontrolowanie stanu magazynów i zamawianie brakujących surowców. Po otrzymaniu dostawy, personel restauracji dokonuje odbioru i wprowadza surowce do magazynu.

Zarządzanie personelem
Proces ten polega na zarządzaniu harmonogramem pracy oraz organizowaniu szkoleń dla personelu. Menadżer ma za zadanie przydzielać harmonogram pracy pracownikom oraz zapewnić ich odpowiednie szkolenia w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi klientów.

3.3. Granice systemu

W przypadku obsługi zamawiania jedzenia, system informatyczny mógłby wspomagać procesy związane z wyborem menu przez klienta, składaniem zamówienia oraz jego realizacją przez personel restauracji. System taki mógłby umożliwić klientom składanie zamówień online, generowanie rachunków, a personelowi restauracji – szybsze przetwarzanie zamówień, kontrolę nad stanem magazynu oraz generowanie raportów z wykonanych zamówień.

W przypadku zarządzania magazynem, system informatyczny mógłby wspierać procesy monitorowania stanu magazynów, zamawiania surowców oraz odbierania dostaw. System taki mógłby umożliwić menadżerowi kontrolowanie stanu magazynów w czasie rzeczywistym, automatyczne generowanie zamówień na podstawie poziomu zapasów oraz monitorowanie dostaw.

W przypadku zarządzania personelem, system informatyczny mógłby wspierać procesy związane z zarządzaniem harmonogramem pracy oraz organizowaniem szkoleń dla personelu. System taki mógłby umożliwić menadżerowi automatyczne przydzielanie harmonogramu pracy pracownikom, generowanie raportów dotyczących czasu pracy oraz organizowanie szkoleń online lub w formie szkoleń stacjonarnych.

3.4. System w kontekście

Klient korzysta z funkcjonalności zamawiania jedzenia, która składa się z dwóch podprocesów: wyboru menu i złożenia zamówienia. Po złożeniu zamówienia, informacja ta trafia do personelu, który następnie przygotowuje i dostarcza zamówienie klientowi. Po dostarczeniu zamówienia personel raportuje zamówienie menadżerowi.

Personel pełni kluczową rolę w przygotowaniu i dostarczeniu zamówienia klientowi. Po złożeniu zamówienia przez klienta, personel otrzymuje informację i przystępuje do przygotowania zamówienia. Następnie dostarcza zamówienie klientowi i raportuje o nim menadżerowi. Personel jest również informowany o odbiorze dostaw z magazynu i nowych zapasach surowców.

Menadżer korzysta z funkcjonalności zarządzania magazynem, która składa się z trzech podprocesów: monitorowania stanu magazynów, zamawiania surowców i odbierania dostaw. Po odbiorze dostaw personel otrzymuje informacje o nowych zapasach.

Menadżer korzysta również z funkcjonalności zarządzania personelem, która składa się z dwóch podprocesów: zarządzania harmonogramem pracy i szkoleń pracowników.

4. Przypadki użycia systemu

4.1. Diagram przypadków użycia:

4.2. Szablon specyfikacji przypadku użycia:

Nazwa przypadku użycia:	<Nazwa przypadku użycia>
Aktorzy:	*<Użytkownicy korzystający z funkcjonalności lub system zewnętrzny wchodzący w interakcje dla danego przypadku użycia>*
Krótki opis:	*<Skrócony opis przypadku użycia>*
Warunki wstępne:	*<Opis wymaganego stanu w jakim znajduje się system umożliwiając rozpoczęcie przypadku użycia>*
Przepływ główny:	*<Wypunktowane kroki przypadku użycia>*
Przepływ alternatywny:	*<Nazwa przepływu alternatywnego>* *<Wypunktowane kroki przepływu alternatywnego>*
Warunki końcowe:	*<Opis stanu systemu w jakim znajduje się po realizacji przypadku użycia>*
Punkty rozszerzenia:	*<Opis rozszerzającego przypadku użycia jeżeli taki istnieje>*
Wymagania specjalne:	

4.3. Specyfikacje przypadków użycia:

4.3.1

Nazwa przypadku użycia:	Zarządzanie harmonogramem pracy pracowników
Aktorzy:	*Kierownik, System księgowy*
Krótki opis:	*Kierownik zarządza harmonogramem pracy pracowników, a system księgowy monitoruje te zmiany.*
Warunki wstępne:	*Kierownik jest zalogowany do systemu.*
Przepływ główny:	*1. Kierownik wybiera opcję "Harmonogram pracy".* *2. System wyświetla aktualny harmonogram pracy.* *3. Kierownik wprowadza zmiany w harmonogramie pracy.* *4. System rejestruje te zmiany i informuje o nich system księgowy.*
Przepływy alternatywne:	*Nie dotyczy.*
Warunki końcowe:	*Zmiany w harmonogramie pracy są zarejestrowane i przekazane do systemu księgowego.*
Punkty rozszerzenia:	*Nie dotyczy.*
Wymagania specjalne:	*Nie dotyczy.*

4.3.2

Nazwa przypadku użycia:	Generowanie raportów i analiz sprzedaży
Aktorzy:	*Kierownik, System księgowy*
Krótki opis:	*Kierownik generuje raport sprzedażowy i przeprowadza analizę danych na podstawie informacji zgromadzonych przez system. System księgowy odbiera dane do dalszej analizy i księgowości.*
Warunki wstępne:	*Kierownik jest zalogowany do systemu. Jest poprawna komunikacja z systemem księgowym*
Przepływ główny:	*1. Użytkownik wybiera opcję "Generuj raporty".* *2. Użytkownik wybiera typ raportu do wygenerowania.* *3. System generuje i wyświetla żądany raport.*
Przepływ alternatywny:	*Pobieranie raportu:* *1. Przepływ rozpoczyna się w punkcie 2 przepływu głównego.* *2. Użytkownik wybiera opcję "Pobierz raport".* *3. System generuje plik z raportem i inicjuje pobieranie.* *4. Wróć do kroku 2 przepływu głównego.*
Przepływ alternatywny:	*Przesłanie danych do systemu księgowego:* *1. Przepływ rozpoczyna się w punkcie 2 przepływu głównego.* *2. Użytkownik wybiera opcję "Zapisz dane księgowe".* *3. System przesyła dane do systemu księgowego, który przetwarza je i tworzy odpowiedni wpis księgowy.* *4. Wróć do kroku 3 przepływu głównego.*
Warunki końcowe:	*Raport jest prezentowany Użytkownikowi.*
Punkty rozszerzenia:	*Nie dotyczy.*
Wymagania specjalne:	*Nie dotyczy.*

4.3.3

Nazwa przypadku użycia:	Monitorowanie stanu magazynu
Aktorzy:	*Kierownik*
Krótki opis:	*Kierownik przegląda aktualny stan magazynu.*
Warunki wstępne:	*Kierownik jest zalogowany do systemu.*
Przepływ główny:	*1. Kierownik wybiera opcję "Sprawdź stan magazynu".* *2. System wyświetla aktualne ilości wszystkich produktów w magazynie.*
Przepływ alternatywny:	*Wyszukiwanie produktu:* *1. Przepływ rozpoczyna się w punkcie 1 przepływu głównego.*

	2. Kierownik wprowadza nazwę produktu, którego stan chce sprawdzić. *3. System wyświetla informacje o wybranym produkcie.* *4. Wróć do kroku 2 przepływu głównego.*
Warunki końcowe:	*Szczegółowy stan magazynu jest prezentowany Kierownikowi.*
Punkty rozszerzenia:	*Nie dotyczy.*
Wymagania specjalne:	*Nie dotyczy.*

4.3.4

Nazwa przypadku użycia:	Generowanie automatycznych zamówień składników na podstawie stanu magazynu
Aktorzy:	*Kierownik*
Krótki opis:	*Kierownik generuje automatyczne zamówienia składników na podstawie aktualnego stanu magazynu.*
Warunki wstępne:	*Kierownik jest zalogowany do systemu. Stan magazynu jest aktualny.*
Przepływ główny:	*1. Kierownik wybiera opcję "Generuj zamówienie".* *2. System analizuje stan magazynu i sugeruje składniki do zamówienia.* *3. Kierownik akceptuje sugerowane zamówienie.* *4. System rejestruje zamówienie i wysyła je do dostawcy.*
Przepływ alternatywny:	*Modyfikacja zamówienia* *1. Przepływ alternatywny rozpoczyna się w punkcie 2 przepływu głównego:* *2. Kierownik chce zmodyfikować sugerowane zamówienie.* *3. Kierownik wprowadza zmiany w zamówieniu.* *4. System aktualizuje zamówienie zgodnie z wprowadzonymi zmianami.* *5. Wróć do kroku 3 przepływu głównego*
Warunki końcowe:	Zamówienie jest zarejestrowane w systemie i wysłane do dostawcy.
Punkty rozszerzenia:	Nie dotyczy.
Wymagania specjalne:	Nie dotyczy.

4.3.5

Nazwa przypadku użycia:	Przeglądanie zamówień
Aktorzy:	*Pracownik Kuchni, Pracownik Obsługi Klienta*
Krótki opis:	*Pracownicy przeglądają szczegóły aktualnych zamówień.*
Warunki wstępne:	*Pracownik jest zalogowany do systemu.*
Przepływ główny:	*1. Pracownik wybiera opcję "Przeglądaj zamówienia".* *2. System wyświetla listę aktualnych zamówień.* *3. Pracownik wybiera konkretne zamówienie do przeglądania.* *4. System wyświetla szczegóły wybranego zamówienia.*
Przepływ alternatywny:	*Wyszukiwanie zamówień:* *1. Przepływ rozpoczyna się w punkcie 2 przepływu głównego.* *2. Pracownik wprowadza kryteria wyszukiwania.* *3. System wyświetla wyniki wyszukiwania.* *4. Wróć do kroku 3 przepływu głównego.*
Przepływ alternatywny:	*Filtracja zamówień:* *1. Przepływ rozpoczyna się w punkcie 2 przepływu głównego.* *2. Pracownik wybiera kryteria filtrowania (np. według daty, statusu, kwoty itp.).* *3. System wyświetla wyniki filtrowania.* *4. Wróć do kroku 3 przepływu głównego.*
Warunki końcowe:	*Szczegóły wybranego zamówienia są wyświetlane pracownikowi.*
Punkty rozszerzenia:	*Nie dotyczy.*
Wymagania specjalne:	*Nie dotyczy.*

4.3.6

Nazwa przypadku użycia:	Wybieranie pozycji z menu
Aktorzy:	*Klient, Pracownik Obsługi*
Krótki opis:	*Wybieranie elementów z menu do zamówienia.*
Warunki wstępne:	*Klient lub Pracownik Obsługi ma dostęp do systemu.*
Przepływ główny:	*1. Użytkownik przegląda menu.* *2. Użytkownik wybiera element z menu.* *3. System dodaje wybrane elementy do koszyka.*
Przepływ alternatywny:	*Modyfikacja zamówienia* *1. Przepływ rozpoczyna się w punkcie 2 przepływu głównego.* *2. Użytkownik modyfikuje wybrane elementy (np. dodaje lub usuwa dodatki).* *3. System aktualizuje zawartość koszyka.*

	4. Wróć do kroku 3 przepływu głównego.
Warunki końcowe:	*Wybrane elementy są dodane do koszyka.*
Punkty rozszerzenia:	*Nie dotyczy.*
Wymagania specjalne:	*Nie dotyczy.*

4.3.7

Nazwa przypadku użycia:	Rejestrowanie zamówienia
Aktorzy:	*Klient, Pracownik Obsługi*
Krótki opis:	*Finalizowanie i rejestrowanie zamówienia w systemie.*
Warunki wstępne:	*W koszyku są dodane produkty.*
Przepływ główny:	*1. Użytkownik wybiera opcję "Złóż zamówienie".* *2. System prosi o potwierdzenie zamówienia.* *3. Użytkownik potwierdza zamówienie.* *4. System rejestruje zamówienie.*
Przepływ alternatywny:	*Anulowanie zamówienia* *1. Przepływ rozpoczyna się w punkcie 2 przepływu głównego.* *2. Użytkownik decyduje się anulować zamówienie.* *3. System anuluje zamówienie i czyści koszyk.*
Warunki końcowe:	*Zamówienie jest zarejestrowane w systemie lub koszyk zostaje wyczyszczony, a zamówienie anulowane*
Punkty rozszerzenia:	*Nie dotyczy.*
Wymagania specjalne:	*Nie dotyczy.*

4.3.8

Nazwa przypadku użycia:	Wydruk paragonu
Aktorzy:	*Pracownik Obsługi Klienta*
Krótki opis:	*Wydruk paragonu dla klienta po złożeniu zamówienia.*
Warunki wstępne:	*Zamówienie jest zakończone i opłacone.*
Przepływ główny:	*1. Pracownik wybiera opcję "Wydrukuj paragon".* *2. System generuje paragon.* *3. System inicjuje drukowanie paragonu.*
Przepływ alternatywny:	*Nie dotyczy.*
Warunki końcowe:	*Paragon jest wydrukowany.*

Punkty rozszerzenia:	*Nie dotyczy.*
Wymagania specjalne:	*System musi być połączony z drukarką fiskalną.*

4.3.9

Nazwa przypadku użycia:	Rejestrowanie dostawy składników
Aktorzy:	*Pracownik Kuchni*
Krótki opis:	*Pracownik Kuchni rejestruje dostawę składników.*
Warunki wstępne:	*Dostawa składników jest gotowa do rejestracji.*
Przepływ główny:	*1. Pracownik Kuchni wybiera opcję "Rejestruj dostawę".* *2. Pracownik wprowadza informacje o dostawie.* *3. System rejestruje dostawę i aktualizuje stan magazynu.*
Przepływ alternatywny:	*Nie dotyczy.*
Warunki końcowe:	*Dostawa jest zarejestrowana w systemie, stan magazynu jest zaktualizowany.*
Punkty rozszerzenia:	*Skanowanie kodu QR dostarczonej serii składników.*
Wymagania specjalne:	*Nie dotyczy*

4.3.10

Nazwa przypadku użycia:	Skanowanie kodu QR dostarczonej serii składników
Aktorzy:	*Pracownik kuchni*
Krótki opis:	*Pracownik Kuchni skanuje kod QR dostarczonej serii składników.*
Warunki wstępne:	*Dostawa składników jest gotowa do rejestracji.*
Przepływ główny:	*1. Pracownik Kuchni wybiera opcję "Skanuj kod QR".* *2. Pracownik skanuje kod QR na dostarczonej serii składników.* *3. System identyfikuje składniki i dodaje informacje do bazy danych.*
Przepływ alternatywny:	*Nie dotyczy.*
Warunki końcowe:	*Informacje o dostarczonych składnikach są zarejestrowane w systemie.*
Punkty rozszerzenia:	*Nie dotyczy.*
Wymagania specjalne:	*System musi być połączony z czytnikiem kodów QR.*

5. Wymagania względem systemu

<Wymagania funkcjonalne, jakościowe, eksploatacyjne itp. ***każde przedstawione za pomocą szablonu z punktu 1.4.*** *Dla wymagań funkcjonalnych można się odwoływać do przypadków użycia, nie trzeba powielać/przeformułowywać opisów z P.U., o ile nie ma ku temu jakiegoś powodu.>*

5.1. Wymagania eksploatacyjne

Identyfikator:	N.B.1	**Priorytet:**	1	**Status:**	Pełny
Tytuł:	Bezpieczeństwo systemu				
Opis:	- System musi zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa. Powinien posiadać zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem, atakami z zewnątrz oraz kradzieżą danych. Wszelkie dane przechowywane w systemie powinny być szyfrowane, a dostęp do nich powinien być kontrolowany na podstawie uprawnień użytkowników.				
Źródło:	Administrator systemu, kierownik restauracji				
Powiązane wymagania:	Brak				

Identyfikator:	N.IK.1	**Priorytet:**	2	**Status:**	Początkowy
Tytuł:	Interfejsy komunikacyjne				
Opis:	- System powinien umożliwiać integrację z innymi systemami, takimi jak systemy płatności, systemy magazynowe itp. Powinien obsługiwać standardowe protokoły komunikacyjne oraz udostępniać interfejsy programistyczne (API) do wymiany danych. Interfejsy powinny być dobrze udokumentowane i zapewniać stabilne i bezpieczne połączenie.				
Źródło:	Dostawca systemu				
Powiązane wymagania:	Brak				

Identyfikator:	N.IS.1	**Priorytet:**	1	**Status:**	Sprawdzony
Tytuł:	Interfejsy sprzętowe				
Opis:	- System powinien być kompatybilny z różnymi rodzajami sprzętu, takimi jak drukarki fiskalne, skanery kodów kreskowych, terminale płatnicze itp. Interfejsy sprzętowe powinny być standardowe i umożliwiać łatwe podłączenie i konfigurację urządzeń				
Źródło:	Dostawca systemu				
Powiązane wymagania:	Brak				

Identyfikator:	N.IU.1	**Priorytet:**	1	**Status:**	Sprawdzony
Tytuł:	Intuicyjny interfejs użytkownika				
Opis:	- System powinien posiadać intuicyjny interfejs użytkownika, który będzie łatwy w obsłudze dla personelu restauracji. Powinien zawierać czytelne menu, łatwo dostępne opcje, jasne etykiety i odpowiednie podpowiedzi. Interfejs użytkownika powinien być responsywny i zapewniać płynne przejście między różnymi funkcjonalnościami systemu.				

Źródło:	Dostawca systemu
Powiązane wymagania:	brak

Identyfikator:	N.W.1	**Priorytet:**	2	**Status:**	Początkowy
Tytuł:	Wydajność systemu				
Opis:	- System powinien być wydajny i responsywny, nawet przy dużej liczbie zamówień i aktywności. Czas odpowiedzi systemu powinien być minimalny, a działanie systemu płynne i bezawaryjne. System powinien być przystosowany do obsługi obciążenia i działać sprawnie nawet w przypadku dużej ilości danych.				
Źródło:	Dostawca systemu				
Powiązane wymagania:	Brak				

Identyfikator:	N.R.1	**Priorytet:**	3	**Status:**	Początkowy
Tytuł:	Rozszerzalność systemu				
Opis:	- System powinien być zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwiał łatwe dodawanie nowych funkcji i modułów w przyszłości. Powinien być elastyczny i skalowalny, aby dostosować się do zmieniających się potrzeb restauracji. Wymagane jest utrzymanie odpowiedniej architektury systemu, która pozwoli na płynne rozbudowywanie go o nowe funkcjonalności.				
Źródło:	Dostawca systemu				
Powiązane wymagania:	Brak				

Identyfikator:	N.Z.1	**Priorytet:**	2	**Status:**	Początkowy
Tytuł:	Zabezpieczenie danych klientów				
Opis:	- System musi zapewniać wysoki poziom ochrony danych klientów. Wszelkie dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, numer telefonu czy adres, muszą być przechowywane w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. System powinien być zabezpieczony przed wyciekiem danych, hakerstwem i innymi zagrożeniami.				
Źródło:	Dostawca systemu				
Powiązane wymagania:	N.B.1				

5.2. Wymagania funkcjonalne

Identyfikator:	WF1	**Priorytet**	1 (wysoki)	**Status**	
Tytuł:	Logowanie do systemu				
Opis:	Użytkownik powinien mieć możliwość zalogowania się do systemu POS, korzystając z unikalnego identyfikatora i hasła.				
Źródło:	Wymaganie własne				

Powiązane wymagania:	Brak

Identyfikator:	WF2	**Priorytet**	1 (wysoki)	**Status**	
Tytuł:	Zarządzanie harmonogramem pracy pracowników				
Opis:	Kierownik powinien mieć możliwość zarządzania harmonogramem pracy pracowników, w tym wprowadzania zmian i przekazywania ich do systemu księgowego.				
Źródło:	Przypadek użycia "Zarządzanie harmonogramem pracy pracowników"				
Powiązane wymagania:	WF3, WF4				

Identyfikator:	WF3	**Priorytet**	2 (średni)	**Status**	
Tytuł:	Wysyłanie aktualizacji harmonogramu pracy				
Opis:	System księgowy powinien monitorować zmiany w harmonogramie pracy pracowników. Z racji, że jest to system zewnętrzny należy wysyłać do niego aktualizacje zmian w harmonogramie pracy pracowników.				
Źródło:	Przypadek użycia "Zarządzanie harmonogramem pracy pracowników"				
Powiązane wymagania:	WF2				

Identyfikator:	WF4	**Priorytet**	2 (średni)	**Status**	
Tytuł:	Wyświetlanie harmonogramu pracy				
Opis:	System powinien umożliwiać wyświetlanie aktualnego harmonogramu pracy pracowników dla kierownika.				
Źródło:	Przypadek użycia: Zarządzanie harmonogramem pracy pracowników				
Powiązane wymagania:	WF2				

Identyfikator:	WF5	**Priorytet**	1 (wysoki)	**Status**	
Tytuł:	Generowanie raportów sprzedażowych				
Opis:	Kierownik powinien mieć możliwość generowania różnych typów raportów sprzedażowych na podstawie zgromadzonych danych w systemie.				
Źródło:	Przypadek użycia "Generowanie raportów i analiz sprzedaży"				
Powiązane wymagania:	WF6, WF7				

Identyfikator:	WF6	**Priorytet**	2 (średni)	**Status**	
Tytuł:	Pobieranie raportów				
Opis:	Użytkownik powinien mieć możliwość pobierania wygenerowanych raportów w postaci plików.				
Źródło:	Przepływ alternatywny 1 w przypadku użycia "Generowanie raportów i analiz sprzedaży"				

Powiązane wymagania:	WF5

Identyfikator:	WF7	**Priorytet**	2 (średni)	**Status**	
Tytuł:	Przesyłanie danych do systemu księgowego				
Opis:	Użytkownik powinien mieć możliwość przesyłania danych z wygenerowanych raportów do systemu księgowego w celu dalszej analizy i księgowości.				
Źródło:	Przepływ alternatywny 2 w przypadku użycia "Generowanie raportów i analiz sprzedaży"				
Powiązane wymagania:	WF5				

Identyfikator:	WF8	**Priorytet**	1 (wysoki)	**Status**	
Tytuł:	Wyświetlanie stanu magazynu				
Opis:	System powinien wyświetlać aktualne ilości wszystkich produktów znajdujących się w magazynie.				
Źródło:	Przypadek użycia "Monitorowanie stanu magazynu"				
Powiązane wymagania:	Brak				

Identyfikator:	WF9	**Priorytet**	2 (średni)	**Status**	
Tytuł:	Wyszukiwanie produktów w magazynie				
Opis:	System powinien umożliwiać kierownikowi wyszukiwanie konkretnych produktów w magazynie na podstawie ich nazwy w celu sprawdzenia jego stanu.				
Źródło:	Przepływ alternatywny z przypadku użycia "Monitorowanie stanu magazynu"				
Powiązane wymagania:	WF8				

Identyfikator:	WF10	**Priorytet**	2 (średni)	**Status**	
Tytuł:	Prezentacja szczegółowego stanu magazynu				
Opis:	System powinien umożliwiać prezentację szczegółowych informacji dotyczących stanu magazynu, takich jak nazwa produktu, ilość, lokalizacja itp.				
Źródło:	Przypadek użycia "Monitorowanie stanu magazynu"				
Powiązane wymagania:	WF8				

Identyfikator:	WF11	**Priorytet**	3 (niski)	**Status**	
Tytuł:	Obsługa błędów wyszukiwania				
Opis:	System powinien obsługiwać sytuację, gdy kierownik wprowadzi nazwę produktu, który nie istnieje w magazynie, i wyświetlać odpowiednie komunikaty o błędzie.				
Źródło:	Przepływ alternatywny "Wyszukiwanie produktu" z przypadku użycia "Monitorowanie stanu magazynu"				

Powiązane wymagania:	WF9

Identyfikator:	WF12	**Priorytet**	1 (wysoki)	**Status**	
Tytuł:	Generowanie sugerowanych zamówień				
Opis:	System powinien analizować aktualny stan magazynu i generować sugerowane zamówienia składników na podstawie ustalonych kryteriów, takich jak minimalne poziomy zapasów.				
Źródło:	Przypadek użycia: Generowanie automatycznych zamówień składników na podstawie stanu magazynu				
Powiązane wymagania:	WF14, WF15				

Identyfikator:	WF13	**Priorytet**	2 (średni)	**Status**	
Tytuł:	Historia zmian stanu magazynu				
Opis:	System powinien przechowywać historię zmian stanu magazynu, umożliwiając kierownikowi analizę i śledzenie zmian w czasie.				
Źródło:	Wymaganie własne				
Powiązane wymagania:	WF15				

Identyfikator:	WF14	**Priorytet**	2 (średni)	**Status**	
Tytuł:	Akceptacja i modyfikacja zamówienia				
Opis:	System powinien umożliwiać kierownikowi zaakceptowanie sugerowanego zamówienia składników oraz wprowadzanie ewentualnych zmian do zamówienia.				
Źródło:	Przypadek użycia: Generowanie automatycznych zamówień składników na podstawie stanu magazynu				
Powiązane wymagania:	WF12, WF15				

Identyfikator:	WF15	**Priorytet**	1 (wysoki)	**Status**	
Tytuł:	Rejestracja i wysyłka zamówienia				
Opis:	System powinien rejestrować zaakceptowane zamówienia składników oraz wysyłać je do dostawcy w celu realizacji.				
Źródło:	Przypadek użycia: Generowanie automatycznych zamówień składników na podstawie stanu magazynu				
Powiązane wymagania:	WF12, WF14				

Identyfikator:	WF16	**Priorytet**	3 (niski)	**Status**	
Tytuł:	Aktualizacja stanu magazynu				
Opis:	System powinien automatycznie aktualizować stan magazynu po zarejestrowaniu dostawy składników.				

Źródło:	Przypadek użycia “Rejestrowanie dostawy składników”
Powiązane wymagania:	WF32, WF33

Identyfikator:	WF17	**Priorytet**	2 (średni)	**Status**	
Tytuł:	Wyszukiwanie zamówień				
Opis:	System powinien umożliwiać pracownikowi wprowadzanie kryteriów wyszukiwania zamówień i wyświetlanie wyników wyszukiwania.				
Źródło:	Przepływ alternatywny “Wyszukiwanie zamówień” w przypadku użycia “Przeglądanie zamówień”				
Powiązane wymagania:	Brak				

Identyfikator:	WF18	**Priorytet**	2 (średni)	**Status**	
Tytuł:	Filtracja zamówień				
Opis:	System powinien umożliwiać pracownikowi filtrowanie zamówień na podstawie określonych kryteriów, takich jak data, status lub kwota.				
Źródło:	Przepływ alternatywny “Filtracja zamówień” w przypadku użycia “Przeglądanie zamówień”				
Powiązane wymagania:	Brak				

Identyfikator:	WF19	**Priorytet**	3 (niski)	**Status**	
Tytuł:	Wyświetlanie szczegółów zamówienia				
Opis:	System powinien wyświetlać szczegóły wybranego zamówienia, takie jak lista produktów, dane klienta, kwota zamówienia itp.				
Źródło:	Przypadek użycia “Przeglądanie zamówień”				
Powiązane wymagania:	Brak				

Identyfikator:	WF20	**Priorytet**	3 (niski)	**Status**	
Tytuł:	Przeglądanie zamówień				
Opis:	System powinien umożliwiać klientowi i pracownikowi obsługi przeglądanie pełnego menu, w tym listy dostępnych pozycji, opisów, cen i dodatków.				
Źródło:	Przypadek użycia “Wybieranie pozycji z menu”				
Powiązane wymagania:	WF22, WF23				

Identyfikator:	WF21	**Priorytet**	1 (wysoki)	**Status**	
Tytuł:	Wybieranie elementów z menu				
Opis:	System powinien umożliwiać klientowi wybór pozycji z menu i dodanie ich do koszyka.				
Źródło:	Przypadek użycia “Wybieranie pozycji z menu”				

Powiązane wymagania:	WF20, WF22, WF23

Identyfikator:	WF22	**Priorytet**	2 (średni)	**Status**	
Tytuł:	Modyfikacja zamówienia				
Opis:	System powinien umożliwiać klientowi modyfikowanie wybranych elementów zamówienia, takich jak dodawanie lub usuwanie dodatków.				
Źródło:	Przepływ alternatywny “Modyfikacja zamówienia” w przypadku użycia “Wybieranie pozycji z menu”				
Powiązane wymagania:	WF20, WF21, WF23				

Identyfikator:	WF23	**Priorytet**	2 (średni)	**Status**	
Tytuł:	Aktualizacja zawartości koszyka				
Opis:	System powinien automatycznie aktualizować zawartość koszyka po dodaniu lub modyfikacji elementów zamówienia.				
Źródło:	Przepływ alternatywny “Modyfikacja zamówienia” w przypadku użycia “Wybieranie pozycji z menu”				
Powiązane wymagania:	WF20, WF21, WF22				

Identyfikator:	WF24	**Priorytet**	1 (wysoki)	**Status**	
Tytuł:	Rejestracja zamówienia				
Opis:	System powinien umożliwiać zarejestrowanie zamówienia po potwierdzeniu przez użytkownika.				
Źródło:	Przypadek użycia “Rejestrowanie zamówienia”				
Powiązane wymagania:	Brak				

Identyfikator:	WF25	**Priorytet**	2 (średni)	**Status**	
Tytuł:	Anulowanie zamówienia				
Opis:	System powinien umożliwiać anulowanie zamówienia przez użytkownika w dowolnym momencie przed zakończeniem rejestracji zamówienia.				
Źródło:	Przepływ alternatywny “Anulowanie zamówienia” w przypadku użycia “Rejestracja zamówienia”				
Powiązane wymagania:	Brak				

Identyfikator:	WF26	**Priorytet**	3 (niski)	**Status**	
Tytuł:	Czyszczenie koszyka				
Opis:	Jeśli użytkownik anuluje zamówienie, system powinien wyczyścić zawartość koszyka.				

Źródło:	Przepływ alternatywny “Anulowanie zamówienia” w przypadku użycia “Rejestracja zamówienia”
Powiązane wymagania:	Brak

Identyfikator:	WF27	**Priorytet**	1 (wysoki)	**Status**	
Tytuł:	Potwierdzenie zamówienia				
Opis:	System powinien poprosić użytkownika o potwierdzenie zamówienia przed rejestracją.				
Źródło:	Przypadek użycia “Rejestracja zamówienia”				
Powiązane wymagania:	Brak				

Identyfikator:	WF28	**Priorytet**	2 (średni)	**Status**	
Tytuł:	Wybór opcji “Wydrukuj paragon”				
Opis:	System powinien umożliwiać pracownikowi obsługi klienta wybór opcji "Wydrukuj paragon" w celu zainicjowania procesu drukowania paragonu dla zakończonego i opłaconego zamówienia.				
Źródło:	Przypadek użycia “Wydruk paragonu”				
Powiązane wymagania:	WF29, WF30				

Identyfikator:	WF29	**Priorytet**	1 (wysoki)	**Status**	
Tytuł:	Generowanie paragonu				
Opis:	System powinien generować paragon na podstawie zakończonego i opłaconego zamówienia klienta. Paragon powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje, takie jak nazwa sklepu, datę i godzinę transakcji, lista zakupionych produktów, ceny, sumę całkowitą itp.				
Źródło:	Przypadek użycia “Wydruk paragonu”				
Powiązane wymagania:	WF28, WF30				

Identyfikator:	WF30	**Priorytet**	1 (wysoki)	**Status**	
Tytuł:	Inicjowanie drukowania paragonu				
Opis:	System powinien inicjować drukowanie paragonu na podstawie wygenerowanego paragonu. Wymaga to połączenia systemu POS z drukarką fiskalną.				
Źródło:	Przypadek użycia “Wydruk paragonu”				
Powiązane wymagania:	WF28, WF29, WF31				

Identyfikator:	WF31	**Priorytet**	2 (średni)	**Status**	
Tytuł:	Połączenie z drukarką fiskalną				

Opis:	System powinien być w stanie nawiązać połączenie z drukarką fiskalną, aby umożliwić drukowanie paragonów. Wymaga to odpowiednich sterowników oraz konfiguracji systemu POS.
Źródło:	Przypadek użycia “Wydruk paragonu”
Powiązane wymagania:	WF30

Identyfikator:	WF32	**Priorytet**	1 (wysoki)	**Status**	
Tytuł:	Rejestracja dostawy składników				
Opis:	System powinien umożliwiać pracownikowi kuchni rejestrację dostawy składników.				
Źródło:	Przypadek użycia “Rejestrowanie dostawy składników”				
Powiązane wymagania:	WF32, WF33				

Identyfikator:	WF33	**Priorytet**	2 (średni)	**Status**	
Tytuł:	Wprowadzanie informacji o dostawie				
Opis:	System powinien umożliwiać pracownikowi kuchni wprowadzenie informacji dotyczących dostawy składników.				
Źródło:	Przypadek użycia “Rejestrowanie dostawy składników”				
Powiązane wymagania:	WF32, WF34				

Identyfikator:	WF34	**Priorytet**	1 (wysoki)	**Status**	
Tytuł:	Skanowanie kodu QR serii składników				
Opis:	System powinien umożliwiać pracownikowi kuchni skanowanie kodu QR dostarczonej serii składników w celu ich zarejestrowania za pomocą połączonego czytnika kodów QR.				
Źródło:	Przypadek użycia “Skanowanie kodu QR dostarczonej serii składników”				
Powiązane wymagania:	WF32, WF37				

Identyfikator:	WF35	**Priorytet**	2 (średni)	**Status**	
Tytuł:	Identyfikacja składników				
Opis:	System powinien identyfikować składniki na podstawie zeskanowanego kodu QR i dodawać informacje o nich do bazy danych.				
Źródło:	Przypadek użycia - Skanowanie kodu QR dostarczonej serii składników				
Powiązane wymagania:	WF37				

Identyfikator:	WF36	**Priorytet**	3 (niski)	**Status**	
Tytuł:	Weryfikacja dostarczonych składników				
Opis:	System powinien weryfikować, czy dostarczone składniki zostały już zarejestrowane w bazie danych.				

Źródło:	Przypadek użycia “Skanowanie kodu QR dostarczonej serii składników”
Powiązane wymagania:	WF37

Identyfikator:	WF37	**Priorytet**	1 (wysoki)	**Status**	
Tytuł:	Połączenie z czytnikiem kodów QR				
Opis:	System musi być połączony z czytnikiem kodów QR, aby umożliwić skanowanie kodów.				
Źródło:	Wymaganie funkcjonalne “Skanowanie kodu QR (WF34)				
Powiązane wymagania:	WF34, WF35, WF36				

5.3. Wymagania jakościowe

Identyfikator:	WJ1	**Priorytet**	1	**Status**	
Tytuł:	Niezwodność				
Opis:	System POS powinien być stabilny i niezawodny, zapewniając ciągłą dostępność i działanie bez awarii. System powinien minimalizować ryzyko utraty danych i przerw w obsłudze klientów.				
Powiązane wymagania:	N.W.1				

Identyfikator:	WJ2	**Priorytet**	1	**Status**	
Tytuł:	Wydajność				
Opis:	System POS powinien zapewniać wysoką wydajność, umożliwiając szybkie przetwarzanie zamówień i transakcji. Czas oczekiwania klientów na obsługę powinien być minimalizowany, nie przekraczając 20 minut.				
Powiązane wymagania:	N.W.1				

Identyfikator:	WJ3	**Priorytet**	1	**Status**	
Tytuł:	Skalowalność				
Opis:	System POS powinien być skalowalny, aby elastycznie dostosować się do zmieniających się potrzeb i rozmiaru restauracji. Powinien obsługiwać zarówno małe, jak i duże lokale gastronomiczne.				
Powiązane wymagania:	N.R.1				

Identyfikator:	WJ4	**Priorytet**		**Status**	
Tytuł:	Bezpieczeństwo danych				
Opis:	System POS powinien zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa danych, chroniąc poufność i integralność informacji klientów oraz danych sprzedażowych. Powinien zawierać odpowiednie mechanizmy zabezpieczające, takie jak szyfrowanie danych, autoryzacja użytkowników i audyt zdarzeń.				

Powiązane wymagania:	N.Z.1, N.B.1

Identyfikator:	WJ5	**Priorytet**	1	**Status**	
Tytuł:	Łatwość obsługi				
Opis:	System POS powinien być intuicyjny i łatwy w obsłudze zarówno dla personelu restauracji, jak i klientów. Interfejs użytkownika powinien być przyjazny i responsywny, umożliwiając szybkie i sprawnie przeprowadzanie transakcji.				
Powiązane wymagania:	N.IU.1				

Identyfikator:	WJ6	**Priorytet**	1	**Status**	
Tytuł:	Integracja z innymi systemami				
Opis:	System POS powinien umożliwiać łatwą integrację z innymi systemami, takimi jak systemy księgowe, systemy do zarządzania magazynem i platformy zamówień online. Powinien obsługiwać wymianę danych i integrację w sposób efektywny i niezawodny.				
Powiązane wymagania:	N.IS.1				

Identyfikator:	WJ7	**Priorytet**	1	**Status**	
Tytuł:	Dostosowanie do lokalnych przepisów				
Opis:	System POS powinien spełniać lokalne przepisy i wymogi prawne dotyczące sprzedaży i obsługi klientów w branży gastronomicznej. Powinien uwzględniać wymogi fiskalne, takie jak drukowanie paragonów i przestrzeganie przepisów dotyczących ewidencji sprzedaży.				
Powiązane wymagania:	Brak				